Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

Se niquela una pieza de 100 cm² con un baño de Ni^{2+} y 2,00 A (Ni 58,69 g/mol; densidad 8,90 g/cm³). a) Calcule la masa y el espesor depositados en 1,00 h con eficiencia 100 %. b) Si la eficiencia real es 90 %, calcule el tiempo necesario para una capa de 25 µm. c) Explique qué reacción consume la corriente restante y cómo afecta al pH cerca del cátodo.

Respuesta

a) 2,19 g; 25 µm; b) ≈ 1,13 h; c) $2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,OH^-$: el pH sube

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Masa**
   $7200/(2 \cdot 96\,485) \cdot 58{,}69 = 2{,}19$ g.
2. **Espesor**
   $2{,}19/8{,}90/100 = 2{,}46 \times 10^{-3}$ cm = 25 µm.
3. **Masa para 25 µm**
   $25 \times 10^{-4} \cdot 100 \cdot 8{,}90 = 2{,}23$ g.
4. **Tiempo**
   $2{,}23 \cdot 2F/(58{,}69 \cdot 2{,}00 \cdot 0{,}90) = 4064$ s = 1,13 h.
5. **Reacción paralela**
   Reducción del agua a H_2, que forma OH^- y aumenta el pH en la superficie.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Masa y espesor	**4 pts**
Tiempo con eficiencia	**4 pts**
Reacción paralela	**3 pts**

Idea clave. Masa → carga → tiempo, corrigiendo por eficiencia.